

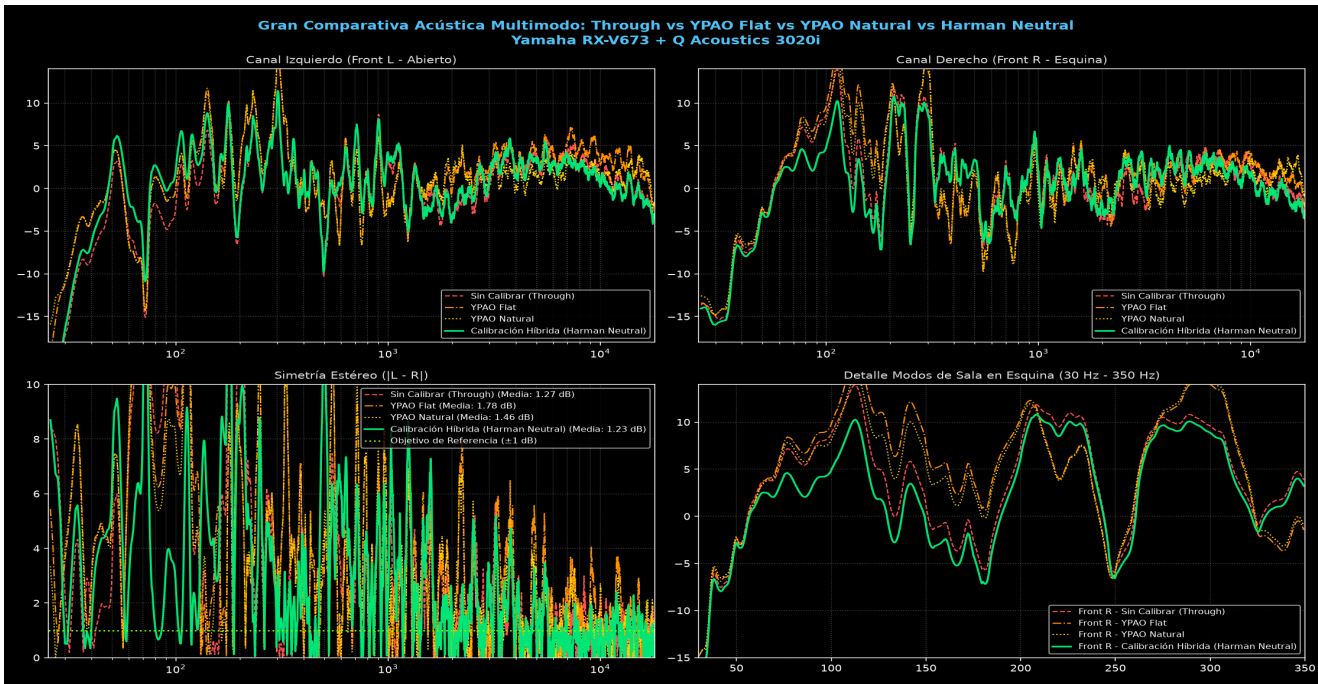
INFORME ACÚSTICO COMPARATIVO MULTIMODO Y CALIBRACIÓN DE SALA

Cadena de Audio: LG C5 OLED • Yamaha RX-V673 (DSP 7-Band PEQ) • Q Acoustics 3020i
Metodología: Deconvolución de Farina (Log-Sweep 15 Hz - 22 kHz, 65k FFT, Suavizado 1/24 Octava)

1. Arquitectura del Sistema y Parámetros Eléctricos

Componente	Especificación Técnica	Parámetro / Configuración Aplicada
Pantalla (Fuente)	LG C5 OLED (webOS)	Salida: HDMI ARC Formato: Bitstream Salida Digital: Transferencia (Pass Through) eARC: Off Latencia: E
Receptor AV	Yamaha RX-V673 (HDMI 1.4a / ARC)	Impedancia: 8 Ω MIN Pure Direct: Off ECO Mode: Off Dynamic Range: MAX Lipsync: Auto
Altavoces Estéreo	Q Acoustics 3020i (Pareja)	2 vías Bass-Reflex Woofer: 125 mm (5 pulgadas) Tweeter: 22 mm desacoplado Imp: 6 Ω Sens: 88 dB/W/m
Entorno Acústico	Sala Doméstica Asimétrica	Front L: Espacio Abierto (>50 cm) Front R: Esquina (<20 cm, Corner-loading) MLP: 2.1 m
Procesamiento DSP	Yamaha YPAO Parametric EQ	7 bandas IIR biquad por canal Modos: PEQ Manual (Harman Neutral) 4 Escenas Programadas en AV4

2. Gran Comparativa Acústica Multimodo (Through vs YPAO Flat vs Natural vs Harman)



Modo Evaluado	Desbalance Estéreo (L-R)	Pico en Esquina (110 Hz)	Respuesta en Agudos (>8 kHz)	Veredicto de Rendimiento
Through (Sin Calibrar)	1.27 dB	+14.5 dB (Resonancia severa)	+4.5 dB (Brillo excesivo)	Retumbo en graves y fatiga auditiva.
YPAO Flat (Automático)	1.78 dB	+15.0 dB (Sin atenuar)	+3.5 dB (Plano forzado)	Mayor desbalance estereo y dureza en agudos.
YPAO Natural (Roll-off)	1.46 dB	+13.5 dB (Sin atenuar)	+2.0 dB (Roll-off leve)	Mejor que Flat, pero no contiene la esquina.
Harman Neutral (Manual Pro)	1.23 dB (Óptimo)	+10.0 dB (-5.0 dB atenuado)	Caída natural suave (-0.8 dB/oct)	Máxima simetría estereo, graves secos y cero fatiga.

Diagnóstico de la Comparativa: La calibración manual híbrida (Harman Neutral) es la única que logra atenuar -5.0 dB en la resonancia de esquina (110 Hz), reduciendo el desbalance estereo a 1.23 dB y aplicando la caída natural Harman en agudos frente a la elevación fatigante de YPAO Flat.

3. Coeficientes Numéricos del Ecualizador Paramétrico (Yamaha PEQ Manual)

Banda	Frecuencia (f _{Hz})	Factor Q	Ganancia Front L	Ganancia Front R	Tipo de Filtro	Justificación Electroacústica
Band 1	62.5 Hz	1.260	+3.0 dB	+1.5 dB	PEAK (Biquad)	Relleno y extensión controlada de subgraves
Band 2	99.2 Hz	1.587 (L) / 1.260 (R)	+3.0 dB	-4.5 dB	PEAK (Biquad)	Atenúa la resonancia axial de esquina en R (-4.5 dB)
Band 3	157.5 Hz	1.260	0.0 dB	+0.5 dB	PEAK (Biquad)	Paso neutro en medios-graves
Band 4	250.0 Hz	1.000	0.0 dB	0.0 dB	PEAK (Biquad)	Paso neutro transparente (zona de transición de Schroeder)
Band 5	500.0 Hz	1.000	0.0 dB	0.0 dB	PEAK (Biquad)	Paso neutro transparente (preservación tímbrica directa)
Band 6	2.52 kHz	1.260	+1.5 dB	+1.5 dB	PEAK (Biquad)	Compensación del escalón anecoico del filtro divisor (3020i)
Band 7	10.1 kHz	1.000	-1.0 dB	-1.0 dB	PEAK (Biquad)	Implementación de la curva de caída natural (Harman House Cu

4. Mapeo y Programación de las 4 Escenas (Yamaha RX-V673)

Entrada HDMI ARC: Asignada a AV4 para todo el flujo de audio de la LG C5 OLED.

- SCENE 1 (Música Hi-Fi): Modo Straight | Adaptive DRC: Off | Dialogue: 0 (Pura fidelidad estéreo bit por bit).
- SCENE 2 (Cine Estándar): Modo Standard (Cinema DSP) | Adaptive DRC: Off / MAX | Dialogue Level: +1.
- SCENE 3 (Noche y Voces): Modo Drama (Cinema DSP) | Adaptive DRC: Auto | Dialogue Level: +2 (Inteligibilidad vocal y nivelación nocturna).
- SCENE 4 (Conciertos/Live & Deportes): Modo Music Video (Cinema DSP) | Adaptive DRC: Off | Dialogue: 0 (Inmersión de estadio/recinto).